

 Москва

Инвитро / Библиотека / Перелом кости

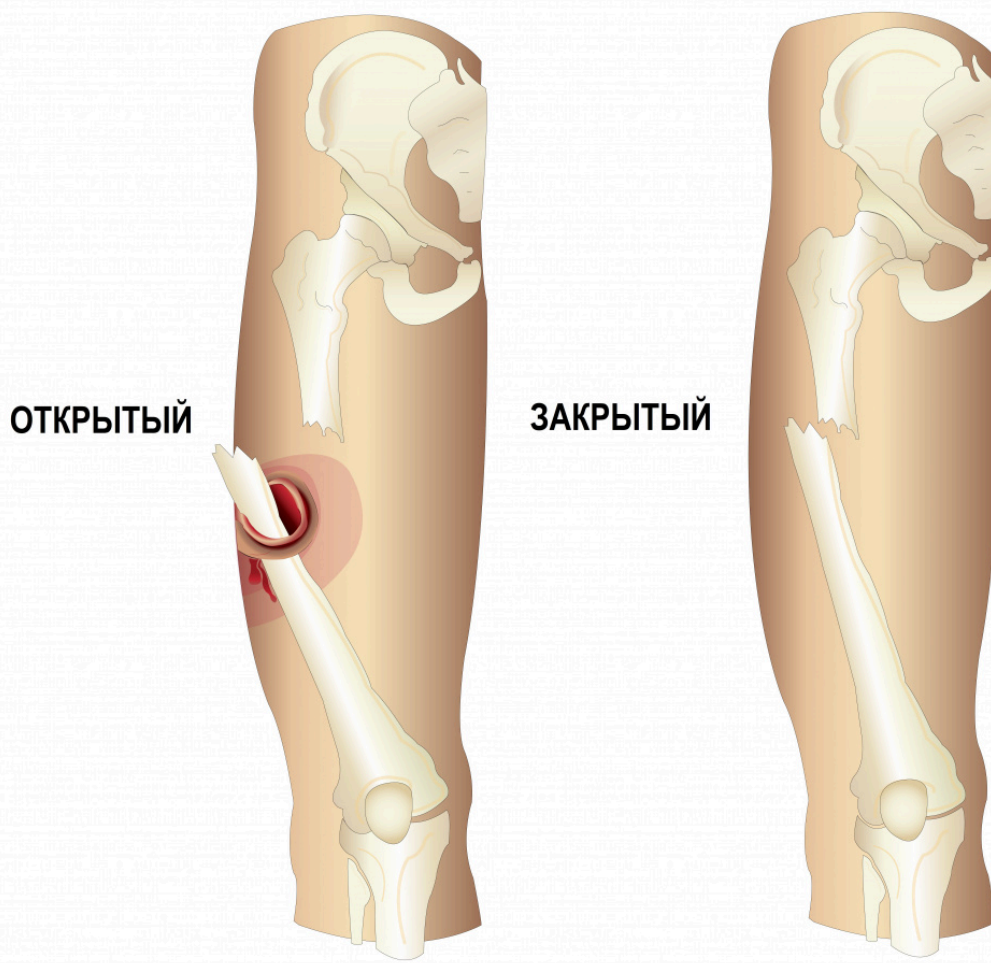
Перелом кости

 82618 Написано: 01.12.2021 Отредактировано: 15.07.2024[Гематома](#) [Деформация](#) [Кровотечение](#) [Отек](#)

Перелом кости: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Перелом – это полное или частичное нарушение анатомической целостности кости, сопровождающееся повреждением окружающих кость мягких тканей и нарушением функции поврежденного сегмента. Переломы обычно возникают в результате травм или чрезмерных нагрузок. Переломы могут быть закрытыми, когда не повреждаются кожа и окружающие ткани, и открытыми, когда происходит разрыв окружающих тканей и кожи, а сломанная кость контактирует с окружающей средой через просвет раны.

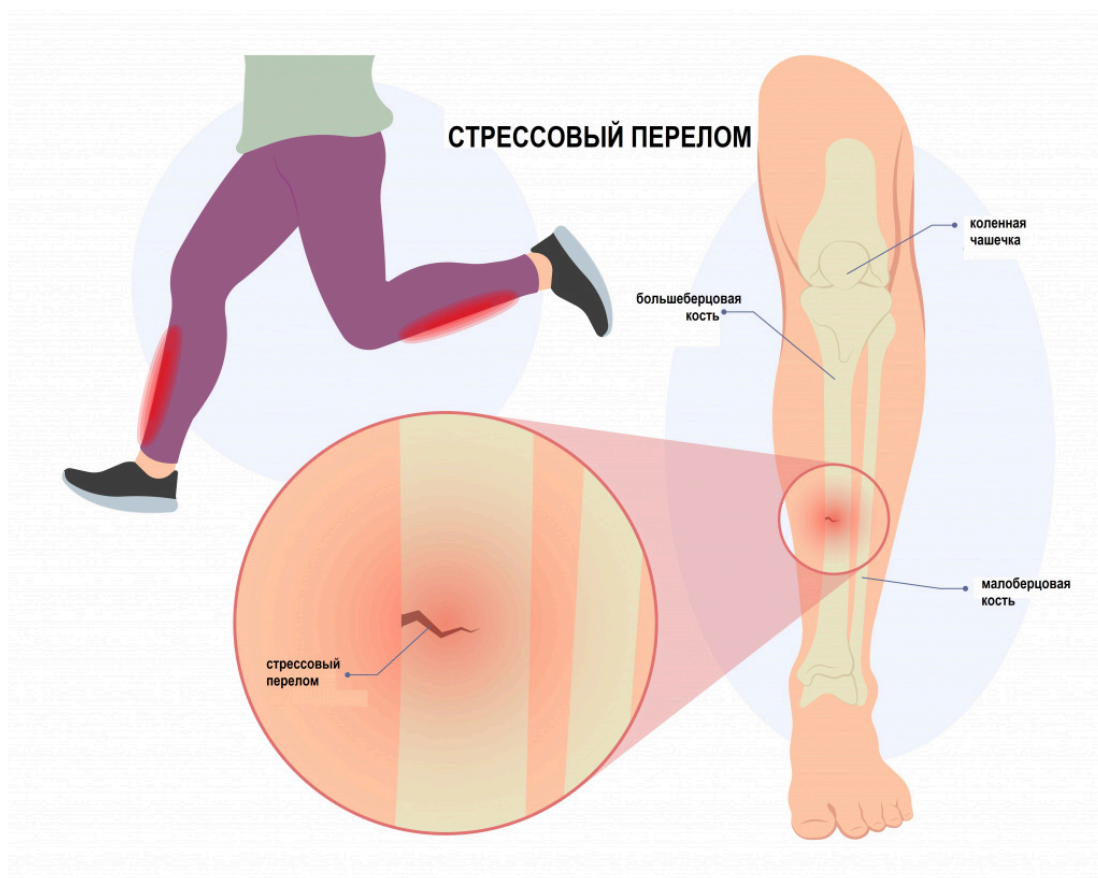


Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Причины переломов

Выраженность и особенность перелома зависят от вида кости, состояния костной ткани, вектора и области приложения травмирующей силы:

- *Травматические (механические)* переломы обычно возникают в результате внезапного воздействия значительной механической силы на здоровую кость, например, при падении, ударе, дорожно-транспортных происшествиях или во время активного отдыха и занятий спортом (спортивные травмы).
- *Стрессовые (усталостные)* переломы – это мелкие частичные переломы костей, вызванные повторяющейся умеренной нагрузкой, а не конкретной травмой. Они могут возникать, например, у бегунов на дальние дистанции или у солдат, идущих с тяжелым весом на спине.



Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

- *Патологические (спонтанные)* переломы возникают, когда небольшое или минимальное воздействие приводит к перелому кости, пораженной каким-то заболеванием. Такое происходит при остеопорозе, остеомиелите, раке, инфекциях, опухолях костной ткани (остеомах, остеобластомах и т.д.), системных заболеваниях соединительной ткани, генетических болезнях и пороках развития. Таким образом, для получения перелома достаточно неудачно шагнуть со ступени или сделать резкое движение.
- *Возникающие во время родов* травмы в виде вдавленного перелома черепа являются результатом того, что голова ребенка упирается в костный выступ в утробе матери, или в результате использования щипцов в процессе родоразрешения.

При переломе костей могут быть серьезно повреждены другие ткани, включая кожу, нервы, кровеносные сосуды, мышцы и внутренние органы. Такие травмы усложняют лечение перелома и вызывают временные либо хронические проблемы.

В процессе заживления костей различают несколько этапов:

Воспалительный этап — заживление начинается сразу после перелома. Иммунные клетки высвобождают вещества, которые привлекают еще большее число иммунных клеток, повышают приток крови к участку повреждения. В результате область вокруг перелома воспаляется — развиваются покраснение, отек и болезненность при пальпации.

Этап восстановления начинается через несколько дней после травмы и длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В процессе заживления кости образуется костная мозоль. Сначала костная мозоль мягкая и эластичная, ее можно легко повредить и вызвать смещение. Кроме того, ее невозможно увидеть на рентгеновском снимке.

На *этапе ремоделирования* кость восстанавливается и возвращается в прежнее состояние. В костной мозоли откладывается кальций, благодаря чему она становится жестче и прочнее, ее уже можно увидеть на рентгеновском снимке, восстанавливается нормальная форма и структура кости.



Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Заживление происходит лучше, когда обломки сломанной кости соприкасаются и выравниваются. Даже раздробленные кости при надлежащем лечении нередко могут заживать и сохранять нормальную функцию. Скорость заживления костей зависит от возраста пострадавшего и наличия сопутствующих заболеваний (замедляют восстановление костной ткани сахарный диабет и заболевания периферических артерий). У детей кости срастаются намного быстрее, чем у взрослых.

Классификация переломов

По характеру повреждения костей переломы могут быть полными и неполными. К неполным переломам относятся трещины, субпериостальный перелом у детей по типу зеленой ветки, дырчатые, краевые, переломы основания черепа, переломы внутренней пластинки свода черепа.

По направлению линии перелома:

- поперечные – линия перелома располагается перпендикулярно к оси кости;
- косые – линия перелома проходит под острым углом к оси трубчатой кости;
- продольные – линия перелома идет вдоль оси кости;
- оскольчатые (раздробленные, мелкооскольчатые, крупнооскольчатые) – линия перелома ломаная;
- винтообразные, или спиральные – скручивание отломков кости по ее оси при вращении концов кости в противоположных направлениях;
- компрессионные – сдавливание одного или сразу нескольких позвонков, приводящее к разрыву костной ткани;
- отрывные – фрагмент кости оторван от основной части кости связкой или сухожилием.



Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

В зависимости от наличия смещения костных отломков переломы бывают без смещения и со смещением.

Различают смещения:

- по ширине (диаметру) – смещается дистальная часть кости;
- по длине:
 - а) с расхождением отломков;
 - б) с укорочением (вколоченный перелом);
 - в) комбинированное смещение – по ширине, а затем по длине;
- под углом – ротационное (угловое) смещение.

По локализации переломы делятся на диафизарные (переломы трубчатых костей), метафизарные (околосуставные) и эпифизарные (внутрисуставные). Эпифизарные переломы являются наиболее тяжелыми.

По сложности переломы бывают:

- простыми – без смещения костей и повреждения тканей;
- сложными (осложненными) – со смещением костей, с осколками, с повреждением сосудов, нервов и органов;
- множественными – несколько переломов в одной анатомической области (например, перелом кисти);
- сочетанными – повреждение в двух и более анатомических областях независимо от их количества и функциональной направленности;
- комбинированными – возникают под воздействием нескольких поражающих факторов.

Симптомы переломов

При переломах костей у пациента наблюдаются реакции со стороны всего организма – травматическая болезнь, обморок, коллапс, шок. Наиболее очевидным симптомом перелома является боль в области перелома. Если мышцы вокруг травмированного участка пытаются удержать на месте сломанную кость, может возникать спазм мышц, что вызывает дополнительную боль. К другим симптомам относятся:

- отечность, которая развивается в течение нескольких часов после перелома;
- деформация кости в месте перелома, который выглядит искривленным или смещенным;
- при подкожном кровоизлиянии возникают кровоподтеки либо изменение цвета кожи. Гематома с пульсацией указывает на продолжение кровотечения;
- невозможность нормального движения в травмированном участке. Однако способность двигать поврежденной частью тела еще не означает отсутствие перелома;
- потеря чувствительности (онемение, покалывание либо другие аномальные ощущения);
- похрустывание костных отломков под кожей;
- усиливающаяся боль при осевом поколачивании (вдоль кости);
- при открытом переломе обломки кости заметны визуально, присутствует кровотечение из раны.

Общее состояние пострадавших при изолированных переломах, как правило, удовлетворительное. При множественных, сочетанных, открытых переломах тяжелое состояние часто обусловлено травматическим шоком.

Диагностика переломов

Диагностика начинается со сбора анамнеза и физикального обследования с целью исключить повреждения кровеносных сосудов (проверка пульса, температуры, цвета кожи) и нервов (проверка чувствительности) рядом с травмированной частью тела, а также определить подвижность травмированного участка, проверить наличие повреждений суставов, связок, сухожилий и мышц.

Визуализирующие исследования, используемые для диагностики переломов, включают:

- рентгенологическое исследование;
- магнитно-резонансную томографию;
- компьютерную томографию.

Для проверки связанных с переломами травм могут быть проведены другие исследования:

- ангиография (рентгеновские или КТ-снимки, полученные после введения в артерии контрастного вещества, видимого на рентгеновских снимках) для исключения повреждения кровеносных сосудов;
- исследования проводимости нервных импульсов.

К каким врачам обращаться

При подозрении на перелом пострадавший самостоятельно или с посторонней помощью должен обратиться к врачу-травматологу или в отделение неотложной помощи.

Пострадавшего всегда доставляют в отделение неотложной медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия, множественных травм, потери чувствительности и/или отсутствии нормальной подвижности в поврежденной области.

Лечение переломов

Первая помощь при открытых переломах – остановка наружного кровотечения и наложение на рану асептической повязки. Необходимо обеспечить неподвижность места перелома костей с помощью шин или подручных средств, приложить лед к месту травмы, наложить давящую повязку, можно дать пострадавшему обезболивающий препарат.

Этапы лечения:

1-й этап. Репозиция – сопоставление костей.

- Закрытая ручная одномоментная репозиция применяется при закрытом переломе со смещением. Вмешательство проводится без операции. Хирург осуществляет репозицию руками.

Гипс накладывают для того, чтобы зафиксировать и удержать отломки кости в нужном положении.

- Открытая ручная одномоментная репозиция требуется при открытых и оскольчатых переломах. Операцию выполняют путем разрезания мягких тканей, чтобы получить доступ к поврежденной кости. При наличии гематом их вскрывают, сшивают травмированные сосуды, сопоставляют кости и фиксируют их.
- Закрытая аппаратная одномоментная репозиция – выше и ниже места перелома проводят спицы под местной анестезией, спицы фиксируют аппаратом. В рентген-кабинете проводят сопоставление отломков и гипсование конечности вместе со спицами.
- Постепенная репозиция путем скелетного вытяжения. Под местной анестезией через кость проводится одна спица, которую закрепляют в скобе специальной конструкции. Затем через систему блоков устанавливают вправляющий груз для вытяжения конечности.

2-й этап. Иммобилизация – обездвиживание места перелома.

- Гипсовая повязка или ортез с захватом двух суставов, соседних с переломом.
- Остеосинтез – фиксация костных отломков с помощью специальных фиксирующих конструкций. В качестве фиксаторов обычно используются штифты, гвозди, шурупы, винты, спицы и т. д., изготавливаемые из специальных материалов.
- Аппаратный способ – наружная фиксация отломков костей с помощью металлических конструкций (аппарата Илизарова, Обухова и т. д.) без непосредственного воздействия на кость.

3-й этап. Консолидация – активация сращения костей.

Кость состоит из белков, кальция, фосфора, органических веществ, поэтому для ее скорейшего восстановления требуются белки, жирные кислоты, препараты кальция, витамин Д (для лучшего усвоения кальция). Из лекарственных средств применяют стимуляторы кровообращения, дезагреганты, антикоагулянты, иммуностимуляторы, биологические активаторы.

Если кость сломалась неправильно, то выполняют искусственный перелом, а затем операцию (остеотомию), в процессе которой снова сопоставляют и иммобилизируют кости.

4-й этап. Реабилитация.

Задача этого этапа – восстановить трофику тканей в области перелома, предупредить контрактуры, восстановить объем движений в суставах. Восстановление может включать массаж, лечебную гимнастику и т.д.

Осложнения

Многие переломы вызывают сильное внутреннее кровотечение вокруг травмированного места либо внешнее кровотечение из открытой раны, которое может привести к падению кровяного давления, представляющему угрозу жизни.

Тромбоэмболия легочной артерии — самое тяжелое, приводящее к смерти осложнение при серьезных переломах костей таза и тазобедренного сустава.

Жировая эмболия легочной артерии развивается редко, но все же случается при переломе длинных костей (например, бедренной кости).

Синдром сдавления развивается в редких случаях при сильном отеке поврежденных мышц при переломе конечностей или переломе Лисфранка (одном из видов перелома стопы). Отек в травмированной конечности уменьшает или блокирует кровоток. В результате часть костного фрагмента после перелома может некротизироваться.

Склонность к остеонекрозу также часто наблюдается при закрытых переломах со смещением.

При любом переломе существует риск попадания инфекции, но он особенно велик при открытых переломах. Острая инфекция может привести к развитию остеомиелита и сепсиса.

К отдаленным осложнениям переломов относятся дегенерация суставного хряща и остеоартрит, если при переломе пострадала поверхность ближайшего сустава.

Неправильное срастание костей приводит к остаточной деформации и формированию ложного сустава.

Если перелом у детей затрагивает зону роста кости, одна конечность становится короче другой.

Профилактика переломов

Необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций, направленных на профилактику травм и поддержание нормальной плотности костей.

Источники:

1. Клинические рекомендации «Переломы костей голени». Разраб.: Ассоциация травматологов-ортопедов России. – 2021.
2. Исомадинов А.А., Безгодков Ю.А. Переломы проксимального отдела плечевой кости // Международный студенческий научный вестник. – 2021. – № 2.
3. Травма. В 3-х т. Т 2. / Дэвид В. Феличано, Кеннэт Л. Маттокс, Эрнест Е. Мур / пер. с англ.; под. ред. Л.А. Якимова, Н.Л. Матвеева // – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2013. – с. 736.

Важно!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

У вас остались вопросы? Запишитесь на прием к врачу в вашем городе по тел. [8 \(495\) 363-0-363](tel:84953630363); [8 \(800\) 200-363-0](tel:88002003630).

INVITRO

8 (495) 363-0-363

Пациентам

Анализы

Медицинские услуги

Запись к врачу

Выезд на дом

Полезные статьи

Симптомы

Отзыв о сайте

Справочник заболеваний



Лабораторная диагностика

Вакцинопрофилактика

Инструментальная диагностика

Чем болеют наши дети

Интервью с экспертами

Политика конфиденциальности

Лицензии и сертификаты

Справка для ФНС

Правила оказания услуг

Еще

Лояльность

Акции

Подарочные сертификаты

Кешбэк

Прессе

Новости

Пресс-релизы

Фото и видео

Организациям

Медицинским организациям

Немедицинским организациям

Франчайзинг

Врачам

Корпоративным клиентам

Поставщикам

Скачать приложение

© ООО «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации», 1998 — 2026 • Адрес: 121059, город Москва, Киевская ул, д. 7 к. 2, помещ. 1, адрес электронной почты info@invitro.ru • Информация, предоставляемая на сайте www.invitro.ru, предназначена для поддержки, а не для замещения существующих отношений между пациентом и его лечащим врачом.

Все права защищены и охраняются законом. © ООО «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации» • Копирование, тиражирование, а равно иное использование материалов, размещенных на сайте www.invitro.ru возможно только с письменного разрешения Правообладателя.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии



Отзыв о сайте